

Алгоритм поиска пересечения отрезков в 3D

Всем привет! Я, Никита, выполняю тестовое задание от LedaS.

- Получил 24.11.25
- Сдаю 27.11.25

Задание:

"Требуется написать функцию `Intersect`, которая будет находить точку `Vector3D` пересечения двух заданных на вход `Segment3D`. В классы `Vector3D` и `Segment3D` можно добавлять любые методы."

Цель:

Реализовать алгоритм пересечения двух отрезков.

Очень рад этой возможности, спасибо, что даёте шанс! Мне понравилась эта вакансия тем, что я совмещаю знание математики и C++ 🍕

Основные шаги алгоритма:

1. Проверка параллельности

- Считаем векторное произведение направляющих векторов
- Проверка длины произведения на близость к нулю

2. Решение системы уравнений

Уравнение: $A1 + D1 \times t = A2 + D2 \times r$

3. Перебор комбинаций координат

- **XY** → проверка по Z
- **XZ** → проверка по Y
- **YZ** → проверка по X

4. Валидация решения

- Совпадение по третьей координате (в пределах погрешности)
- Проверка: $t \in [0, 1]$ и $r \in [0, 1]$

5. Возврат результата

Точка пересечения: $A1 + D1 \times t$

Особенности:

- Функция `solve2x2` выделена для устранения дублирования кода решения линейных систем
- Три комбинации координат обеспечивают устойчивость к вырожденным случаям
- Алгоритм разбивает 3D задачу на серию 2D подзадач

*Особенности:

т.к. сроки были для меня сжатыми, и цель: показать, а не сделать полностью идеальным.

- Переменные оставил публичными, чтобы упростить к ним доступ
- Написал всего 1 тест(возился и над выполнением его, правда). Предположу, что решение придется дорабатывать при большем кол-ве тестов

Выполнение

На нашем тестовом наборе проверяем пересечение

```
05ab529..9b519b2 main -> main
santonet@santonet-BOM-WXX9:~/PROJECT/CPP_practizes/tests_from_Ledas$ clang++ --std=c++20 myclass_Vector3D.cpp -o test
santonet@santonet-BOM-WXX9:~/PROJECT/CPP_practizes/tests_from_Ledas$ ./test
Пересечение: (1,1,1)
santonet@santonet-BOM-WXX9:~/PROJECT/CPP_practizes/tests_from_Ledas$
```

chpad 4 0 Qt not found ✓ santonet (9 minutes ago) Ln 95, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 LF C++ Linux